

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	5
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	5
1.2.1	Phạm vi hệ thống	5
1.2.2	Đối tượng sử dụng	5
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	6
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	6
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	6
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	6
1.4.1	Mục tiêu chung	6
1.4.2	Yêu cầu chức năng	7
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	7
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	8
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	8
1.5.2	Lựa chọn công cụ biểu diễn UML	8
1.6	Kết luận chương	8
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	9
2.1	Tổng quan các nghiệp vụ	9
2.2	Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản người dùng (UC01)	9
2.3	Nghiệp vụ 2: Đăng nhập / Đăng xuất (UC02)	9
2.4	Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp (UC03)	10
2.5	Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng (UC04)	10
2.6	Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa (UC05)	10
2.7	Nghiệp vụ 6: Tìm kiếm hàng hóa (UC06)	10
2.8	Nghiệp vụ 7: Quản lý kho (UC07)	10
2.9	Nghiệp vụ 8: Tìm kiếm kho (UC08)	11
2.10	Nghiệp vụ 9: Lập phiếu nhập kho (UC09)	11
2.11	Nghiệp vụ 10: Lập phiếu xuất kho (UC10)	11
2.12	Nghiệp vụ 11: Quản lý đơn đặt hàng (UC11)	12
2.13	Nghiệp vụ 12: Quản lý thanh toán (UC12)	12
2.14	Nghiệp vụ 13: Xem báo cáo thống kê (UC13)	13
2.15	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	13
2.15.1	Quy trình nhập kho	13
2.15.2	Quy trình xuất kho	14
2.15.3	Quy trình kiểm kê tồn kho	15
2.16	Kết luận chương	16
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG	17
3.1	Phân tích tác nhân	17
3.2	Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD)	17

3.3	Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	18
3.3.1	DFD cấp 0 (Context Diagram)	19
3.3.2	DFD cấp 1	19
3.4	Sơ đồ use case tổng quát	20
3.5	Sơ đồ use case phân rã	21
3.6	Đặc tả use case	23
3.6.1	UC01 – Quản lý tài khoản người dùng	23
3.6.2	UC02 – Đăng nhập / Đăng xuất	23
3.6.3	UC03 – Quản lý nhà cung cấp	24
3.6.4	UC04 – Quản lý khách hàng	24
3.6.5	UC05 – Quản lý hàng hóa	24
3.6.6	UC06 – Tìm kiếm hàng hóa	25
3.6.7	UC07 – Quản lý kho	25
3.6.8	UC08 – Tìm kiếm kho	25
3.6.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	26
3.6.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	26
3.6.11	UC11 – Quản lý đơn đặt hàng	27
3.6.12	UC12 – Quản lý thanh toán	27
3.6.13	UC13 – Xem báo cáo thống kê	27
3.7	Kết luận chương	28
4	PHÂN TÍCH HÀNH VI	29
4.1	Sơ đồ lớp tổng thể	29
4.2	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng	32
4.2.1	UC05 – Quản lý hàng hóa	32
4.2.2	UC09 – Lập phiếu nhập kho	33
4.2.3	UC10 – Lập phiếu xuất kho	34
4.3	Kết luận chương	35
5	PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC	36
5.1	Giới thiệu	36
5.2	UC05 – Quản lý hàng hóa	36
5.3	UC06 – Tìm kiếm hàng hóa	37
5.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	38
5.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	39
5.6	Biểu đồ trạng thái (State Machine Diagram)	40
5.6.1	Trạng thái phiếu nhập kho	40
5.6.2	Trạng thái phiếu xuất kho	41
5.7	Kết luận chương	41
6	THIẾT KẾ CÁC LỚP CHI TIẾT	42
6.1	Bảng mô tả các lớp	42
6.2	Bảng mô tả quan hệ giữa các lớp	43
6.3	Các phương thức chính của lớp	44
6.3.1	Lớp NguoiDung	44
6.3.2	Lớp HangHoa	44
6.3.3	Lớp PhieuNhapKho	44
6.3.4	Lớp PhieuXuatKho	45
6.3.5	Lớp TonKho	45
6.4	Thiết kế thành phần (Component Diagram)	45
6.5	Kết luận chương	46

7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	47
7.1	Mô hình quan hệ tổng thể	47
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	48
7.2.1	Bảng HangHoa	48
7.2.2	Bảng TonKho	49
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho	49
7.2.4	Bảng PhieuXuatKho	49
7.3	Thiết kế báo cáo thống kê chi tiết	50
7.3.1	Báo cáo nhập – xuất – tồn	50
7.3.2	Báo cáo hàng tồn kho thấp	50
7.3.3	Báo cáo hàng bán chạy / xuất nhiều	51
7.3.4	Báo cáo doanh thu và công nợ theo khách hàng	51
7.3.5	Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp	51
7.3.6	Định dạng xuất báo cáo	51
7.4	Thiết kế giao diện	52
7.5	Kết luận chương	52

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho	14
2.2	Sơ đồ hoạt động quy trình xuất kho	15
2.3	Sơ đồ hoạt động quy trình kiểm kê tồn kho	16
3.1	Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD) hệ thống quản lý kho hàng	18
3.2	DFD cấp 0 (Context Diagram) – Hệ thống quản lý kho hàng	19
3.3	DFD cấp 1 – Phân rã các luồng dữ liệu trong hệ thống quản lý kho hàng	20
3.4	Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý kho hàng	20
3.5	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý người dùng	21
3.6	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý đối tác	21
3.7	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý hàng hóa và kho	22
3.8	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý nhập xuất	22
3.9	Sơ đồ use case phân rã – Đơn hàng, thanh toán và báo cáo	23
4.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	30
4.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	31
4.3	Sơ đồ lớp kiểm kê, đơn hàng và thanh toán	32
4.4	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC05 – Quản lý hàng hóa	33
4.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	34
4.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	35
5.1	Sequence diagram UC05 – Quản lý hàng hóa	37
5.2	Sequence diagram UC06 – Tìm kiếm hàng hóa	38
5.3	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	39
5.4	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	40
5.5	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	41
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	41
6.1	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	46
7.1	Sơ đồ ERD – Danh mục (Master Data)	48
7.2	Sơ đồ ERD – Nghiệp vụ (Transaction)	48

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp/khách hàng.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp và khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin đối tác.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Báo cáo:** Thư viện ReportLab (PDF), pandas/openpyxl (Excel) để xuất báo cáo.

1.5.2 Lựa chọn công cụ biểu diễn UML

Trong báo cáo này, các sơ đồ UML được biểu diễn bằng gói TikZ và các gói mở rộng pgf-umlcd, pgf-umlsd trên nền LaTeX. Các loại sơ đồ sử dụng bao gồm:

- **Use Case Diagram:** Mô tả các tác nhân và ca sử dụng của hệ thống.
- **Activity Diagram:** Mô tả luồng hoạt động của các nghiệp vụ chính.
- **Class Diagram:** Mô tả các lớp đối tượng và quan hệ giữa chúng.
- **Sequence Diagram:** Mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng theo thời gian.
- **State Machine Diagram:** Mô tả trạng thái và chuyển tiếp của các đối tượng.
- **Component Diagram:** Mô tả các thành phần phần mềm và quan hệ giữa chúng.
- **ERD:** Mô tả mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu. Các chương sau theo quy trình: **Nghiệp vụ** → **UC tổng quát** → **UC phân rã** → **Đặc tả UC** → **Activity** → **Sequence** → **Class** → CSDL/Giao diện.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (tóm tắt)

Báo cáo đi theo chuỗi chuẩn:

1. **Nghiệp vụ** (chương này) – mô tả công việc doanh nghiệp.
2. **Use case tổng quát** – các nhóm chức năng hệ thống hỗ trợ.
3. **Use case phân rã** – mỗi hành động/mục tiêu của actor = 1 use case.
4. **Đặc tả use case** – actor, mục tiêu, luồng chính/thay thế.
5. **Activity diagram** – luồng hoạt động của từng use case (hoặc use case chính).
6. **Sequence diagram** – tương tác đối tượng theo thời gian.
7. **Class diagram** – lớp và quan hệ phục vụ các use case.

Lưu ý: Nghiệp vụ **không** đồng nhất với use case. Ví dụ nghiệp vụ “Quản lý tài khoản” gồm nhiều use case: thêm, sửa, xóa/khóa, tìm kiếm tài khoản.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ hệ thống

Hệ thống quản lý kho phục vụ: xác thực người dùng; duy trì danh mục (tài khoản, NCC, khách hàng, hàng hóa, kho); nhập kho; xuất kho.

Nghiệp vụ (chung)	Sẽ phân rã thành các use case (mục tiêu)
Xác thực	Đăng nhập; Đăng xuất
Quản lý tài khoản	Thêm TK; Sửa TK; Xóa/khóa TK; Tìm TK
Quản lý nhà cung cấp	Thêm; Sửa; Xóa; Tìm NCC
Quản lý khách hàng	Thêm; Sửa; Xóa; Tìm KH
Quản lý hàng hóa	Thêm; Sửa; Ngừng; Tìm hàng
Quản lý kho	Thêm; Sửa; Tìm kho
Nhập kho	Lập phiếu nhập; Duyệt phiếu nhập
Xuất kho	Lập phiếu xuất; Duyệt phiếu xuất

2.3 Nghiệp vụ 1: Xác thực người dùng

Người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng hệ thống; khi kết thúc thì đăng xuất (xóa phiên).

Dữ liệu: `NguoIDung`, `LichSuThaoTac`.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý tài khoản

Quản trị viên duy trì tài khoản và phân quyền (QTV / QL kho / NV kho). Gồm các hành động: thêm mới, sửa thông tin, khóa/xóa, xem/tìm danh sách.

Dữ liệu: `NguoIDung`.

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp

Duy trì danh mục NCC phục vụ lập phiếu nhập: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.

Dữ liệu: NhaCungCap.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng

Duy trì danh mục KH phục vụ lập phiếu xuất: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.

Dữ liệu: KhachHang.

2.7 Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa

Danh mục hàng (mã, tên, nhóm, ĐVT, giá): thêm, sửa, ngừng sử dụng, tìm kiếm.

Dữ liệu: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho.

2.8 Nghiệp vụ 6: Quản lý kho

Thông tin kho: thêm, sửa, tìm kiếm / xem tồn tại kho.

Dữ liệu: Kho, TonKho.

2.9 Nghiệp vụ 7: Nhập kho

Khi hàng về: nhân viên **lập phiếu nhập** (NCC, kho, dòng hàng) và gửi duyệt; quản lý **duyet** thì hệ thống tăng tồn. Hai mục tiêu khác actor → hai use case (Chương 3).

Dữ liệu: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho.

2.10 Nghiệp vụ 8: Xuất kho

Nhân viên **lập phiếu xuất** (KH, kho, dòng hàng, kiểm tra tồn), gửi duyệt; quản lý **duyet** thì giảm tồn.

Dữ liệu: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho.

2.11 Kết luận chương

Chương 2 mô tả **ng nghiệp vụ**. Bước tiếp theo (Chương 3): use case tổng quát → phân rã → đặc tả. Activity, sequence, class trình bày sau khi đã có use case.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG – USE CASE

Sau mô tả nghiệp vụ (Ch.2), chương này lần lượt: **tác nhân** → **use case tổng quát** → **use case phân rã** → **đặc tả** từng use case.

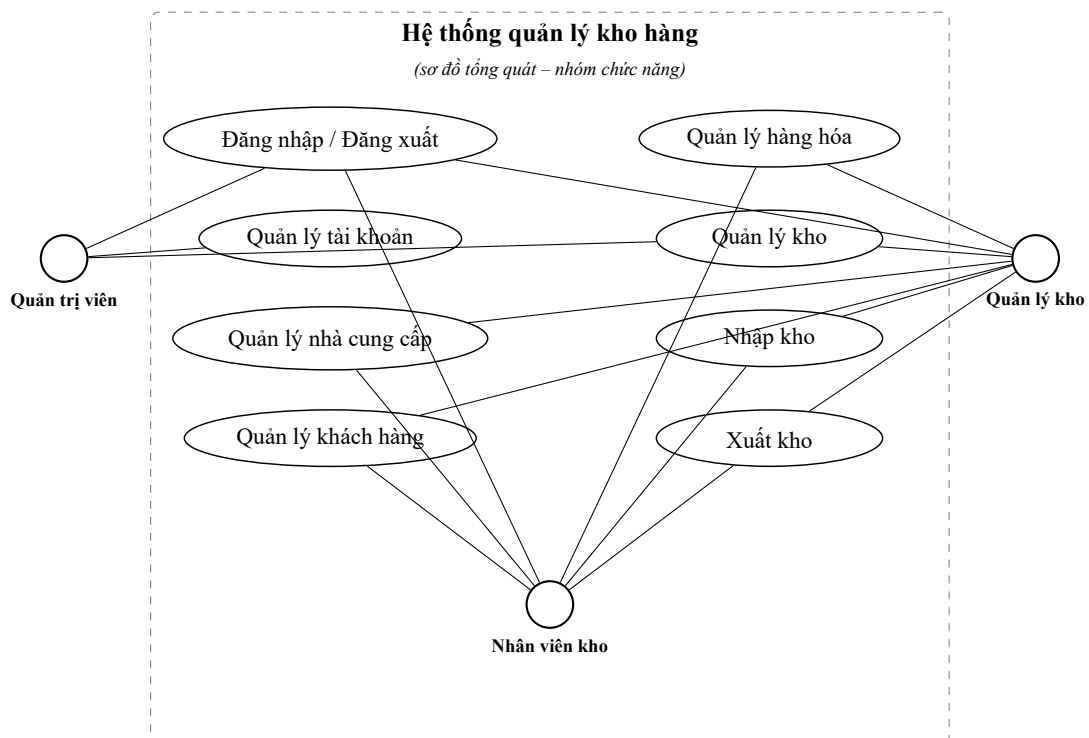
3.1 Phân tích tác nhân

Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên	Thêm/sửa/khóa/tìm tài khoản; quản lý kho.
Quản lý kho	Duyệt phiếu nhập/xuất; CRUD đối tác, hàng, kho.
Nhân viên kho	Lập phiếu nhập/xuất; thêm/sửa/tìm đối tác, hàng.

3.2 Nguyên tắc use case

- Use case = **một mục tiêu cụ thể** actor muốn đạt.
- Nghiệp vụ “Quản lý ...” **không** phải một use case.
- **Tổng quát**: vẽ nhóm chức năng (từ nghiệp vụ).
- **Phân rã**: vẽ từng hành động (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm...).

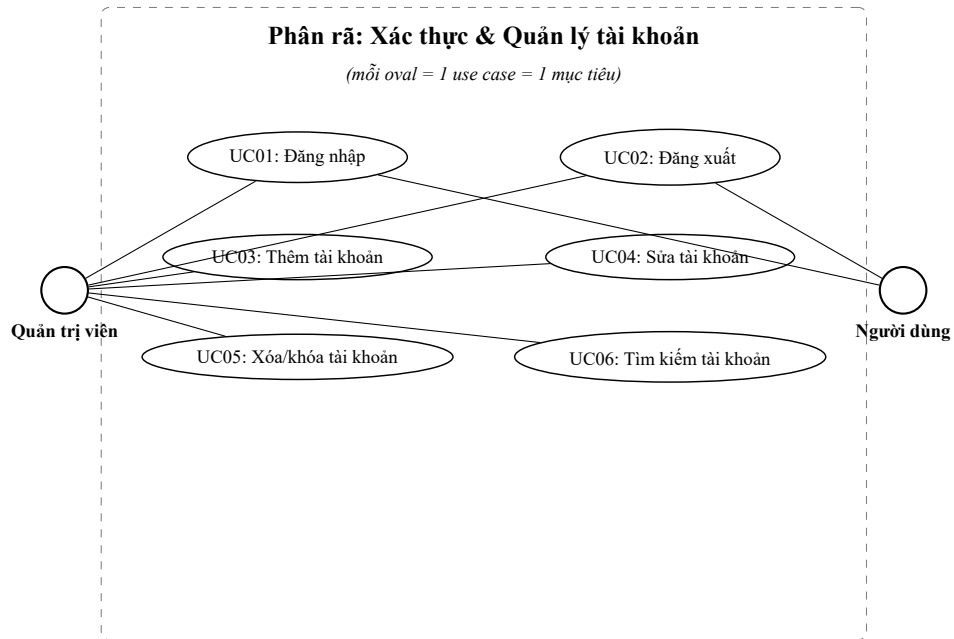
3.3 Sơ đồ use case tổng quát



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát – các nhóm chức năng (chưa phải use case chi tiết)

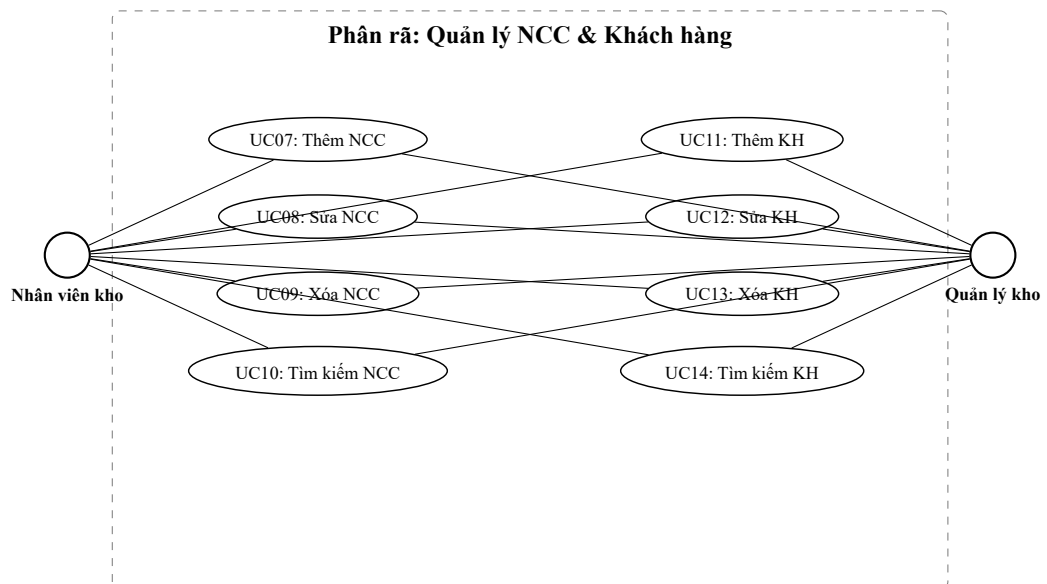
3.4 Sơ đồ use case phân rã

3.4.1 Xác thực và quản lý tài khoản



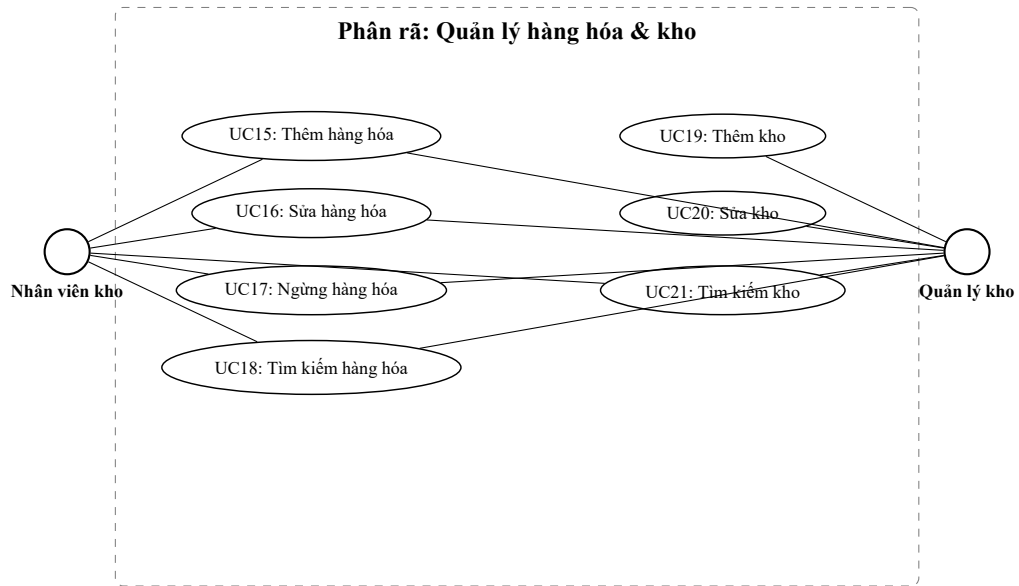
Hình 3.2: Sơ đồ use case phân rã – Tài khoản (Thêm, Sửa, Xóa/khóa, Tìm – mỗi cái 1 UC)

3.4.2 Quản lý nhà cung cấp và khách hàng



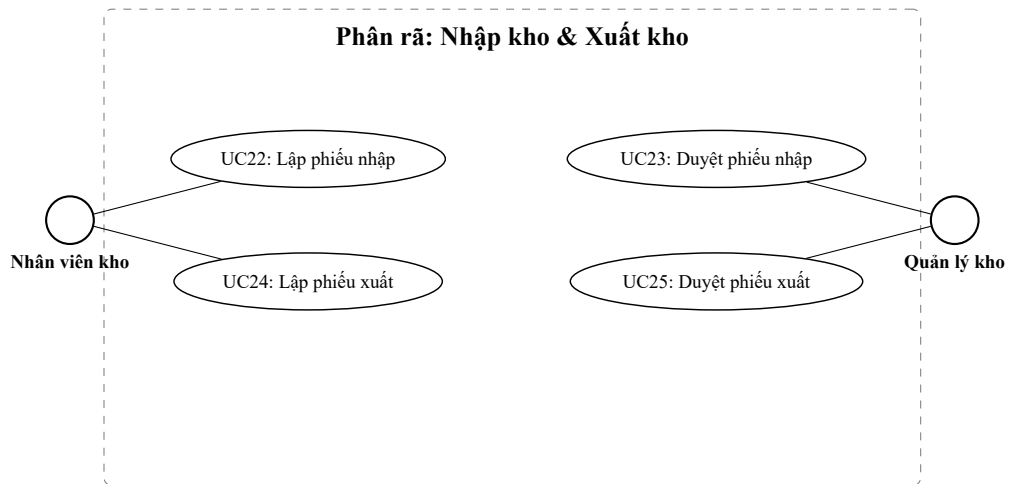
Hình 3.3: Sơ đồ use case phân rã – NCC và KH (mỗi hành động = 1 UC)

3.4.3 Quản lý hàng hóa và kho



Hình 3.4: Sơ đồ use case phân rã – Hàng hóa và kho

3.4.4 Nhập kho và xuất kho



Hình 3.5: Sơ đồ use case phân rã – Nhập/xuất (lập và duyệt là 2 UC khác nhau)

3.5 Danh sách use case cụ thể

Mã	Use case	Actor	Nhóm
UC01	Đăng nhập	Tất cả	Xác thực
UC02	Đăng xuất	Tất cả	Xác thực
UC03	Thêm tài khoản	QTV	QL tài khoản
UC04	Sửa tài khoản	QTV	QL tài khoản
UC05	Xóa/khóa tài khoản	QTV	QL tài khoản
UC06	Tìm kiếm tài khoản	QTV	QL tài khoản
UC07	Thêm nhà cung cấp	NV, QL	QL NCC

Mã	Use case	Actor	Nhóm
UC08	Sửa nhà cung cấp	NV, QL	QL NCC
UC09	Xóa nhà cung cấp	NV, QL	QL NCC
UC10	Tìm kiếm nhà cung cấp	NV, QL	QL NCC
UC11	Thêm khách hàng	NV, QL	QL KH
UC12	Sửa khách hàng	NV, QL	QL KH
UC13	Xóa khách hàng	NV, QL	QL KH
UC14	Tìm kiếm khách hàng	NV, QL	QL KH
UC15	Thêm hàng hóa	NV, QL	QL hàng hóa
UC16	Sửa hàng hóa	NV, QL	QL hàng hóa
UC17	Ngừng sử dụng hàng hóa	NV, QL	QL hàng hóa
UC18	Tìm kiếm hàng hóa	Có quyền	QL hàng hóa
UC19	Thêm kho	QL, QTV	QL kho
UC20	Sửa kho	QL, QTV	QL kho
UC21	Tìm kiếm kho	Có quyền	QL kho
UC22	Lập phiếu nhập kho	NV	Nhập kho
UC23	Duyệt phiếu nhập kho	QL	Nhập kho
UC24	Lập phiếu xuất kho	NV	Xuất kho
UC25	Duyệt phiếu xuất kho	QL	Xuất kho

3.6 Đặc tả use case

3.6.1 UC01 – Đăng nhập

- **Actor:** Tất cả. **Mục tiêu:** Vào hệ thống.
- **Trước:** Có TK đang hoạt động.
- **Chính:** Form đăng nhập → nhập tên/MK → kiểm tra → tạo phiên.
- **Thay thế:** Sai TT / bị khóa → báo lỗi.

3.6.2 UC02 – Đăng xuất

- **Mục tiêu:** Kết thúc phiên. Chọn đăng xuất → xóa phiên.

3.6.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Actor:** QTV. **Mục tiêu:** Tạo TK mới.
- **Chính:** Nhập họ tên, tên ĐN, MK, vai trò → kiểm tra trùng → lưu.

3.6.4 UC04 – Sửa tài khoản

- **Mục tiêu:** Cập nhật TT/vai trò TK đã có. Chọn TK → sửa → lưu.

3.6.5 UC05 – Xóa/khóa tài khoản

- **Mục tiêu:** Khóa hoặc xóa TK. Chọn TK → xác nhận.

3.6.6 UC06 – Tìm kiếm tài khoản

- **Mục tiêu:** Xem/tìm danh sách TK theo điều kiện.

3.6.7 UC07–UC10 – CRUD nhà cung cấp

- **UC07 Thêm:** nhập mã, tên, liên hệ → lưu.
- **UC08 Sửa:** chọn → sửa → lưu.
- **UC09 Xóa:** xóa/ngừng nếu còn phiếu liên quan.
- **UC10 Tìm:** theo mã/tên → danh sách.

3.6.8 UC11–UC14 – CRUD khách hàng

Tương tự UC07–UC10, đối tượng khách hàng.

3.6.9 UC15–UC18 – CRUD hàng hóa

- **UC15 Thêm:** mã, tên, nhóm, ĐVT, giá → lưu + tồn = 0.
- **UC16 Sửa; UC17 Ngừng; UC18 Tìm** (kèm tồn).

3.6.10 UC19–UC21 – Quản lý kho

UC19 Thêm kho; UC20 Sửa kho; UC21 Tìm kho.

3.6.11 UC22 – Lập phiếu nhập kho

- **Actor:** NV. **Mục tiêu:** Tạo phiếu nhập, gửi duyệt.
- **Chính:** Chọn NCC, kho → thêm dòng hàng → gửi duyệt.

3.6.12 UC23 – Duyệt phiếu nhập kho

- **Actor:** QL. **Mục tiêu:** Duyệt/từ chối; duyệt → tăng tồn.

3.6.13 UC24 – Lập phiếu xuất kho

- **Actor:** NV. **Mục tiêu:** Tạo phiếu xuất (kiểm tra tồn), gửi duyệt.

3.6.14 UC25 – Duyệt phiếu xuất kho

- **Actor:** QL. **Mục tiêu:** Duyệt/từ chối; duyệt → giảm tồn.

3.7 Kết luận chương

Đã có use case tổng quát, phân rã và đặc tả. Chương 4: **Activity** theo use case; Chương 5: **Sequence**; Chương 6: **Class**.

CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

Sau đặc tả use case, bước tiếp theo là vẽ **Activity diagram** mô tả luồng hoạt động (các bước) để actor đạt mục tiêu của use case.

Gọn báo cáo: trình bày activity cho các use case cốt lõi (CRUD mẫu + nhập/xuất). Các UC thêm/sửa/xóa/tìm còn lại có luồng tương tự UC thêm/tìm cùng nhóm.

4.1 UC03 – Thêm tài khoản

Mục tiêu: QTV tạo tài khoản mới.

Các bước: Mở form thêm TK → nhập thông tin → hệ thống kiểm tra tên đăng nhập → hợp lệ thì mã hóa MK, lưu; không hợp lệ thì báo lỗi → kết thúc.

4.2 UC15 – Thêm hàng hóa

Mục tiêu: NV/QL thêm mặt hàng mới.

Các bước: Mở form thêm hàng → nhập mã, tên, nhóm, ĐVT, giá → kiểm tra mã → lưu HangHoa → khởi tạo TonKho = 0 tại các kho → thông báo thành công.

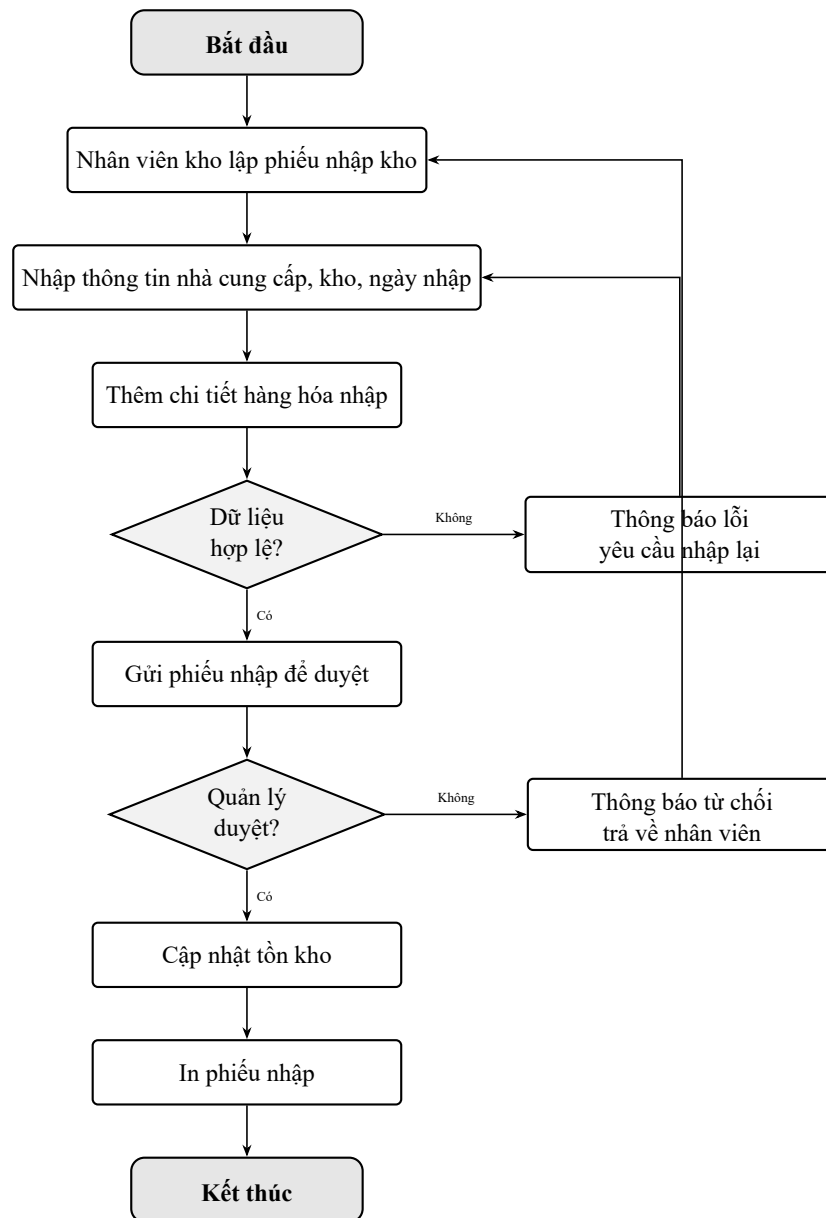
4.3 UC18 – Tìm kiếm hàng hóa

Mục tiêu: Tìm hàng theo điều kiện.

Các bước: Nhập từ khóa/lọc → truy vấn → hiển thị danh sách kèm tồn → (tùy chọn) xem chi tiết.

4.4 UC22 – Lập phiếu nhập kho

Mục tiêu: NV lập phiếu và gửi duyệt (chưa tăng tồn).



Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho

Ghi chú: Phần duyệt/tăng tồn thuộc UC23 (actor QL), có thể xem như nhánh “Duyệt” trên sơ đồ quy trình nhập.

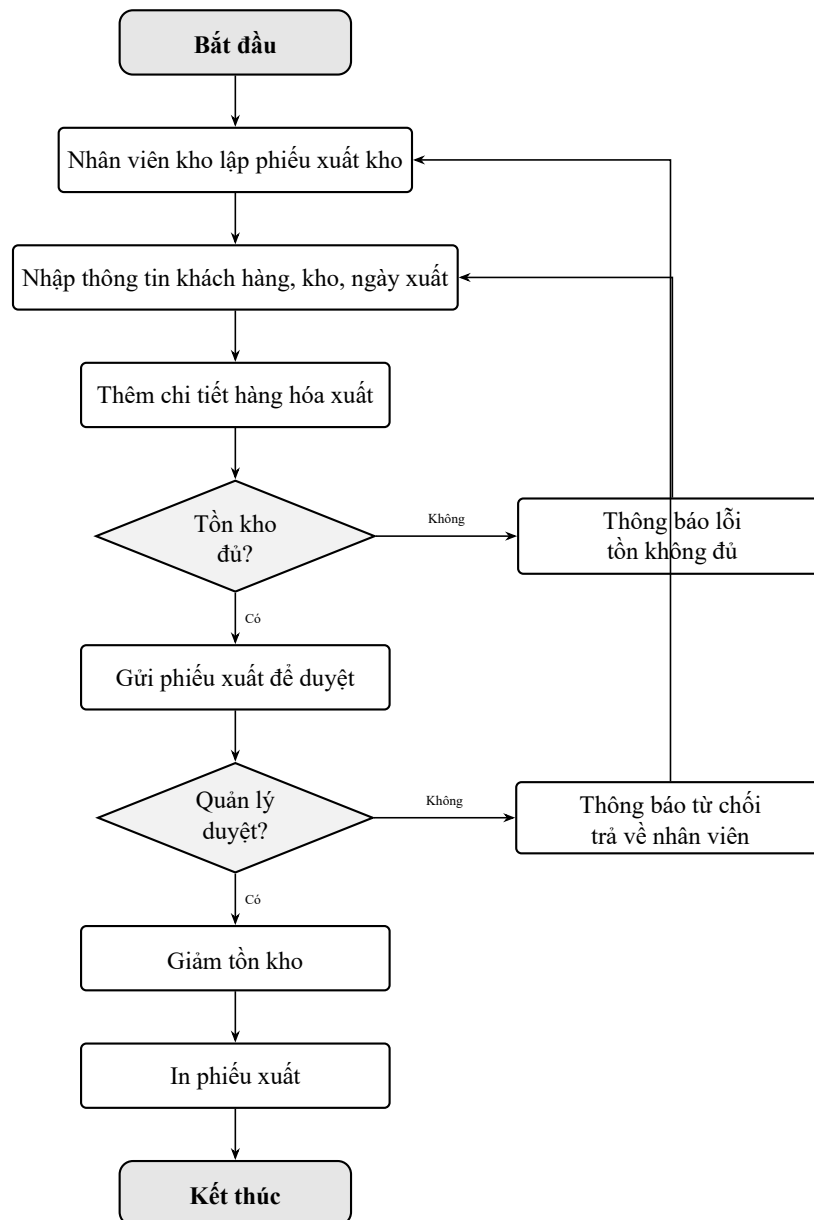
4.5 UC23 – Duyệt phiếu nhập kho

Mục tiêu: QL duyệt hoặc từ chối phiếu chờ duyệt.

Các bước: Xem phiếu chờ duyệt → Duyệt: cập nhật trạng thái “Đã duyệt”, tăng tồn, ghi log / Từ chối: trạng thái “Từ chối”, ghi lý do, tồn không đổi.

4.6 UC24 – Lập phiếu xuất kho

Mục tiêu: NV lập phiếu xuất (kiểm tra tồn), gửi duyệt.



Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động quy trình xuất kho

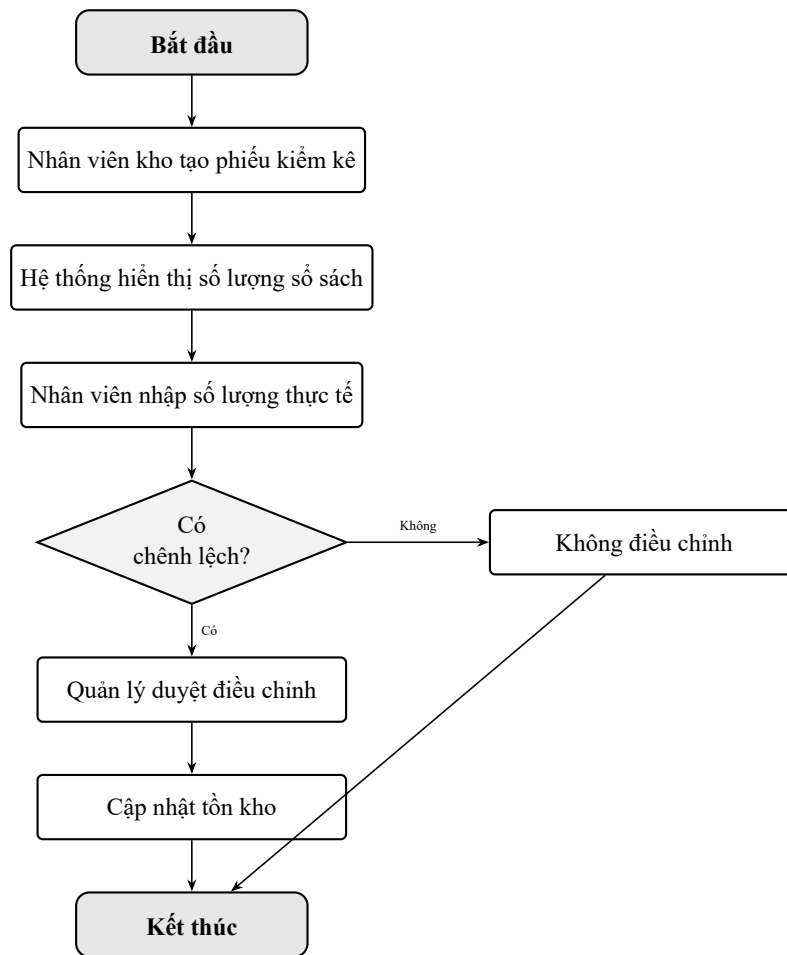
4.7 UC25 – Duyệt phiếu xuất kho

Mục tiêu: QL duyệt/từ chối; duyệt thì giảm tồn.

Các bước: Tương tự UC23 nhưng giảm TonKho khi duyệt.

4.8 Quy trình kiểm kê (bổ sung nghiệp vụ)

Activity kiểm kê hỗ trợ hiểu luồng vận hành (có thể map sau thành các UC kiểm kê nếu mở rộng phạm vi).



Hình 4.3: Sơ đồ hoạt động quy trình kiểm kê tồn kho

4.9 Kết luận chương

Activity mô tả **cách** actor thực hiện từng use case. Bước tiếp: **Sequence diagram** (Chương 5) – đối tượng nào gọi ai theo thời gian; rồi **Class diagram** (Chương 6).

CHƯƠNG 5: SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

Sau activity, **Sequence diagram** mô tả tương tác giữa các đối tượng (actor, giao diện, controller, DAO, CSDL) theo thời gian để hoàn thành use case.

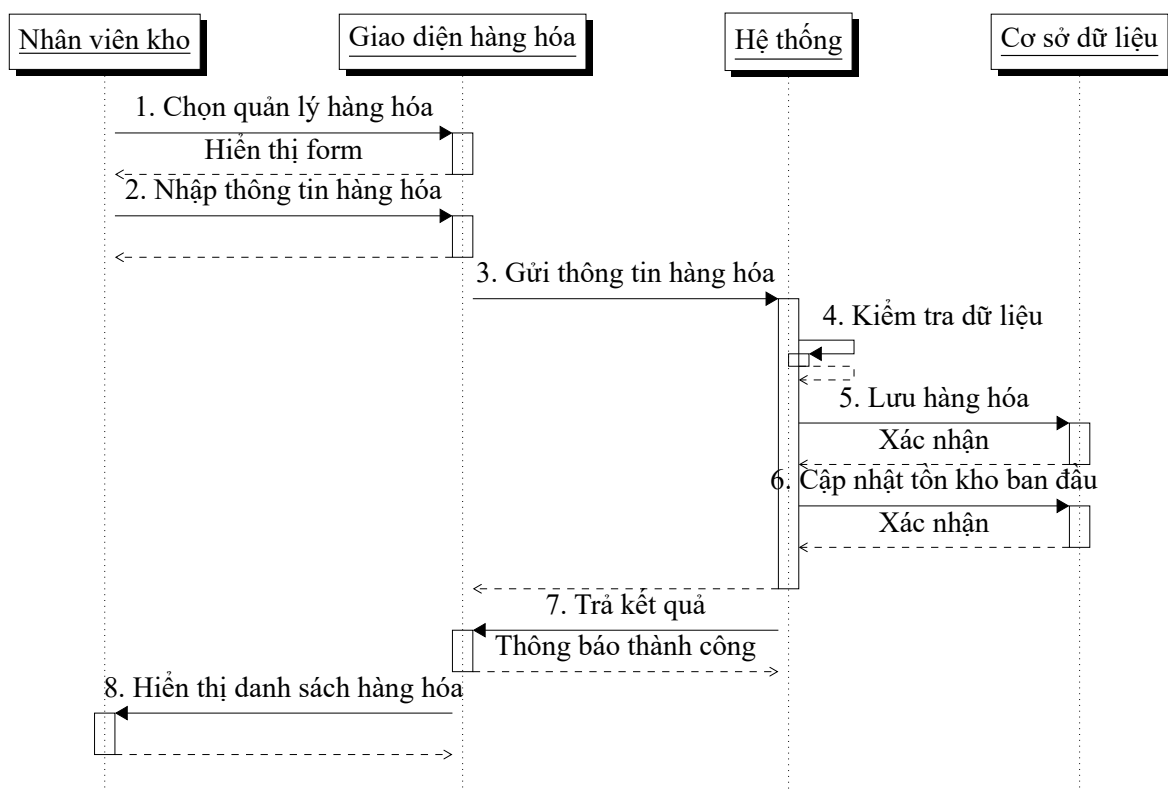
5.1 UC15 – Thêm hàng hóa

Mục tiêu: Thêm một mặt hàng mới.

Đối tượng: NV kho, Giao diện, HangHoaController, HangHoaDAO, TonKhoDAO, CSDL.

Luồng:

1. NV gửi “Thêm hàng hóa” qua giao diện.
2. Giao diện → HangHoaController.
3. Controller → HangHoaDAO kiểm tra mã trùng.
4. Không trùng: DAO lưu HangHoa.
5. Controller → TonKhoDAO khởi tạo tồn = 0 các kho.
6. Trả thông báo thành công ra giao diện.

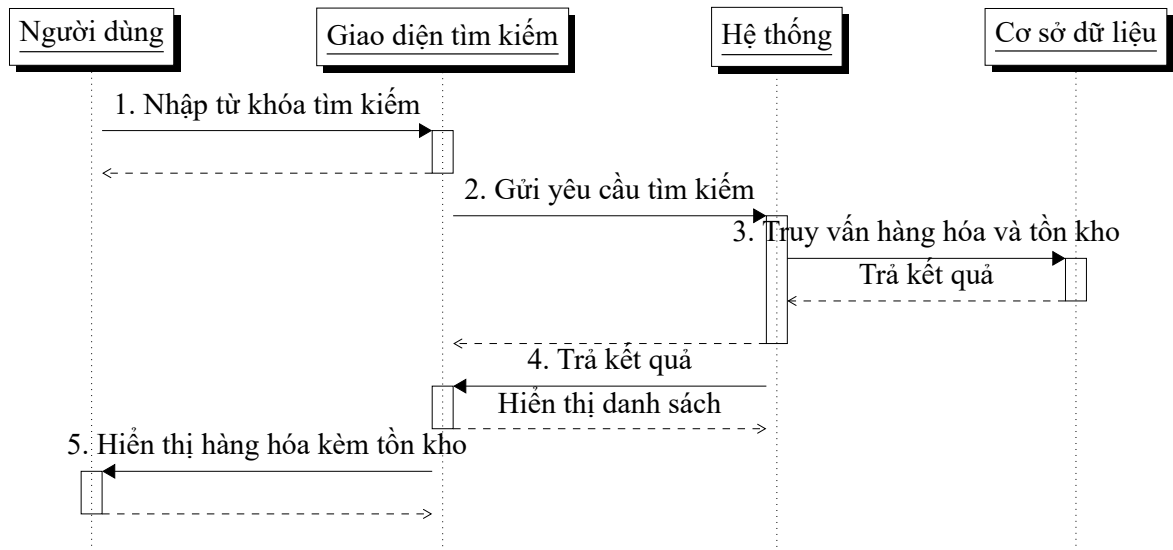


Hình 5.1: Sequence diagram UC15 – Thêm hàng hóa

5.2 UC18 – Tìm kiếm hàng hóa

Mục tiêu: Tìm hàng theo điều kiện.

Luồng: Nhập từ khóa → HangHoaController → HangHoaDAO tìm → TonKhoDAO lấy tồn → hiển thị danh sách.



Hình 5.2: Sequence diagram UC18 – Tìm kiếm hàng hóa

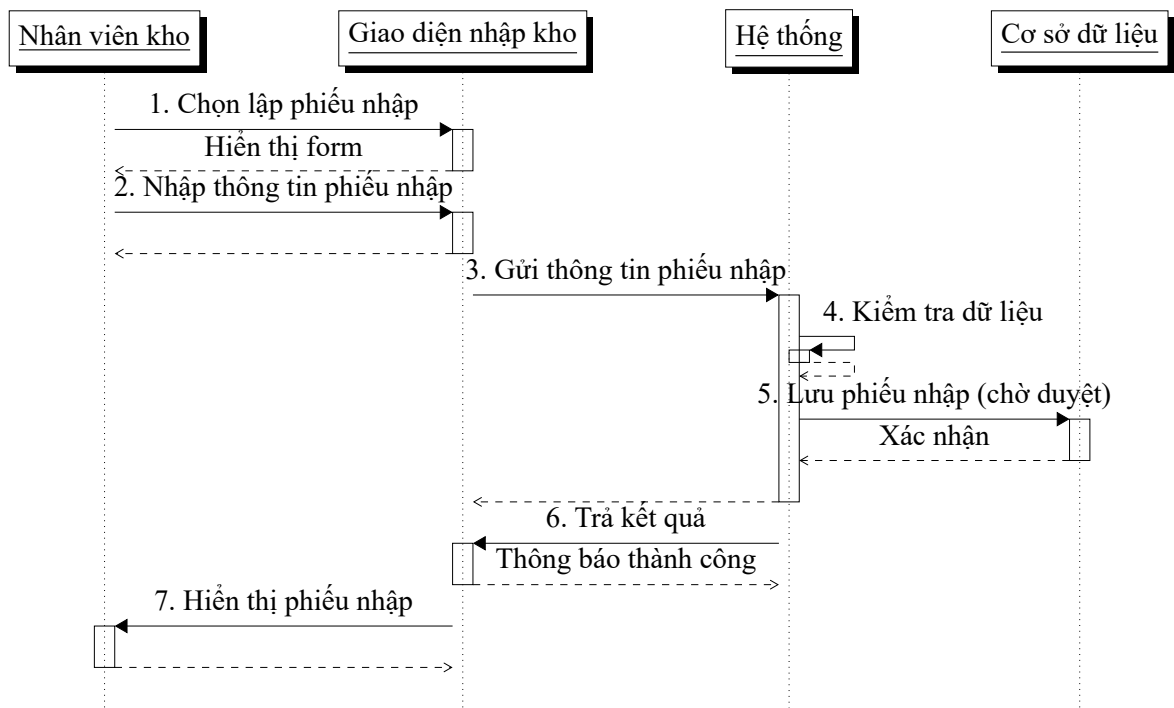
5.3 UC22 – Lập phiếu nhập kho

Mục tiêu: Lập phiếu + gửi duyệt (tăng tồn khi UC23).

Đối tượng: NV, (QL ở bước duyệt), Giao diện, PhieuNhapController, PhieuNhapDAO, ChiTietPhieuNhapDAO, TonKhoDAO, LịchSuDAO, CSDL.

Luồng:

1. NV tạo phiếu, thêm chi tiết dòng hàng.
2. Gửi duyệt (trạng thái Chờ duyệt).
3. QL duyệt → cập nhật trạng thái, tăng tồn, ghi log (UC23 trên cùng sequence tổng quát).

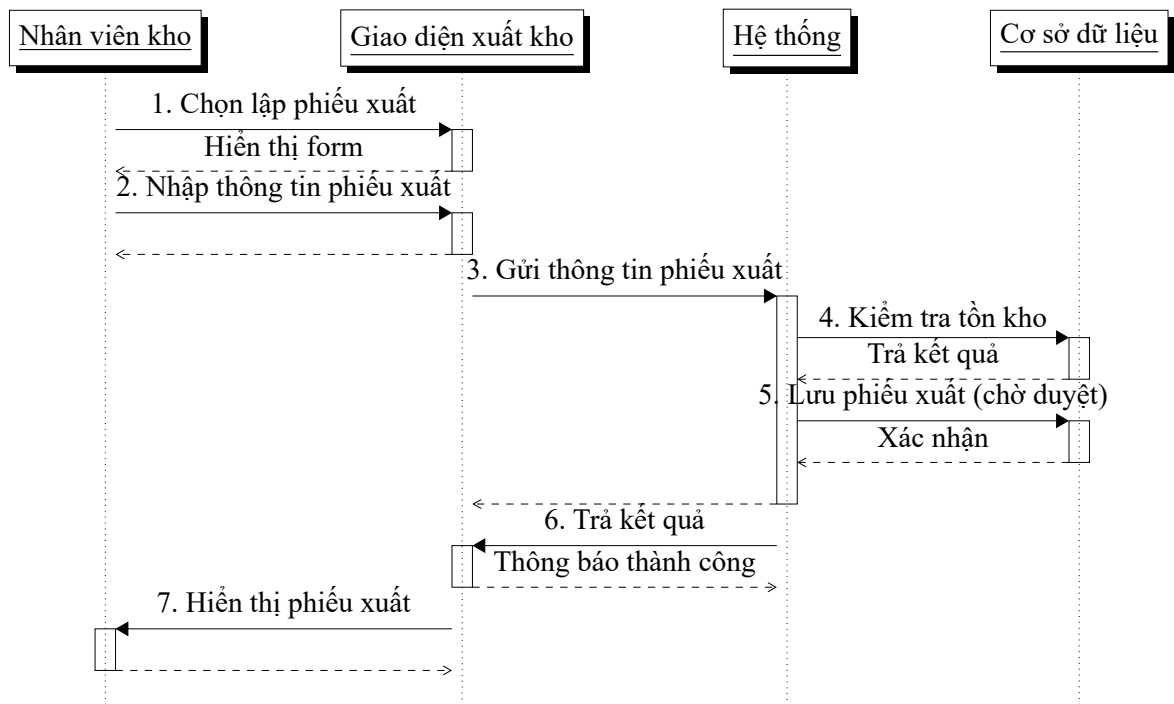


Hình 5.3: Sequence diagram UC22 – Lập phiếu nhập kho

5.4 UC24 – Lập phiếu xuất kho

Mục tiêu: Lập phiếu xuất (kiểm tra tồn) + gửi duyệt; giảm tồn khi UC25.

Luồng: Tạo phiếu → thêm dòng (TonKhoDAO kiểm tra đủ) → gửi duyệt → QL duyệt → giảm tồn, log.



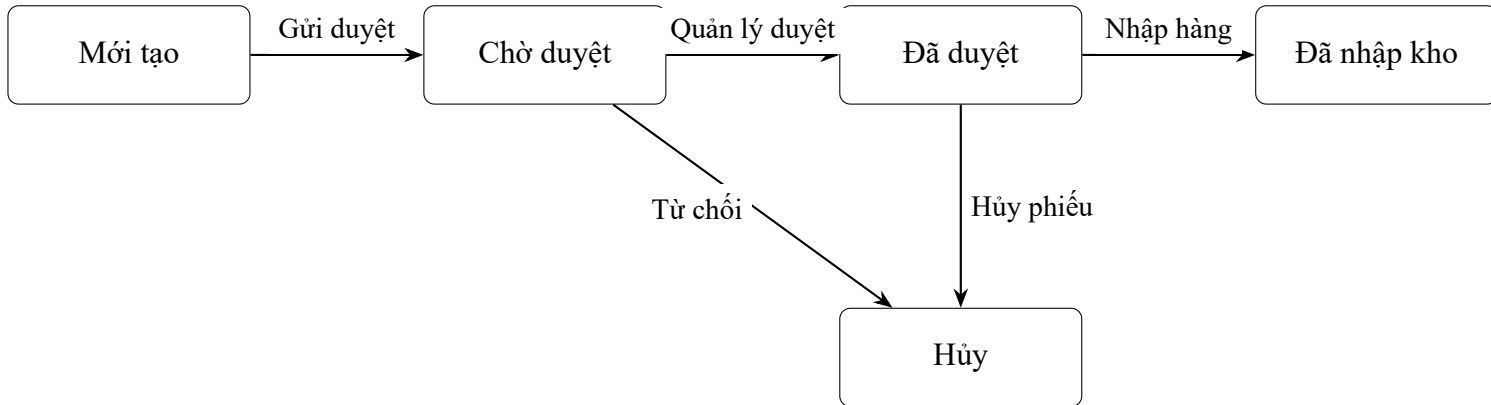
Hình 5.4: Sequence diagram UC24 – Lập phiếu xuất kho

5.5 Biểu đồ trạng thái phiếu (bổ sung)

State machine mô tả vòng đời phiếu (hỗ trợ hiểu sequence duyệt).

5.5.1 Phiếu nhập

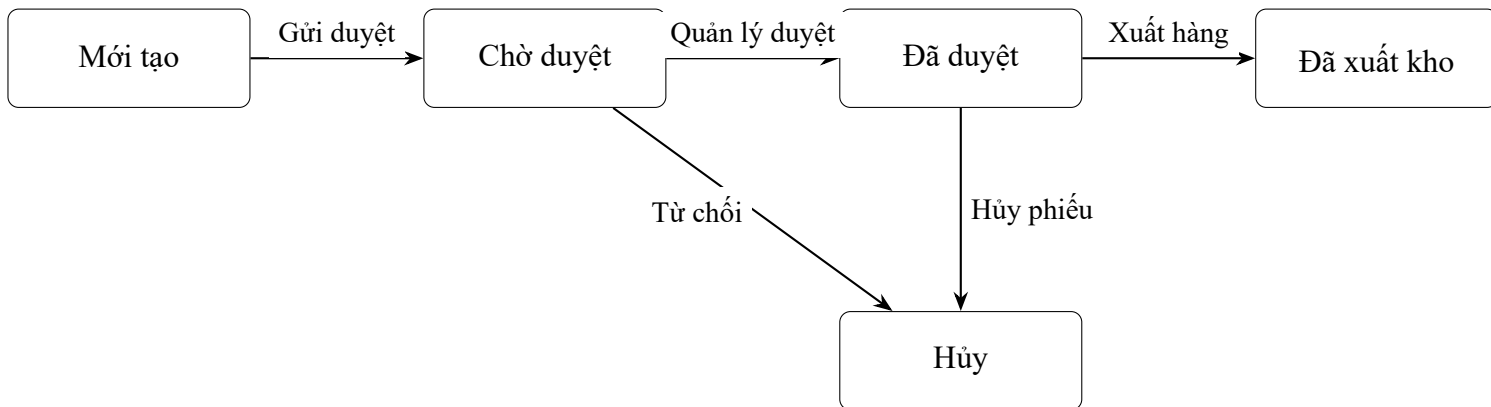
Trạng thái: Mới tạo → Chờ duyệt → Đã duyệt / Từ chối; có thể Hủy từ Mới tạo/Từ chối.



Hình 5.5: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho

5.5.2 Phiếu xuất

Tương tự phiếu nhập.



Hình 5.6: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

5.6 Kết luận chương

Sequence gắn **use case** với các đối tượng phần mềm. Chương 6: **Class diagram** tổng hợp các lớp đã xuất hiện.

CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)

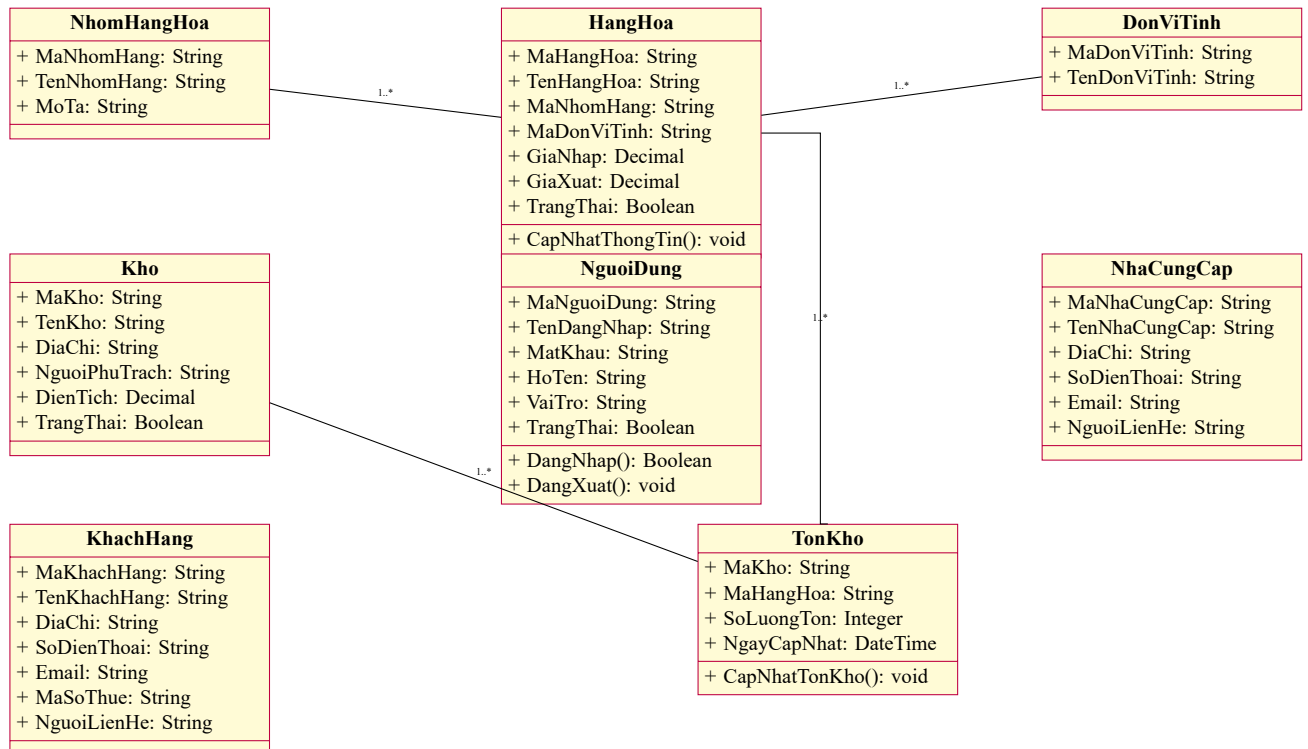
Sau use case, activity và sequence, **Class diagram** xác định các lớp, thuộc tính và quan hệ để hệ thống hỗ trợ các use case.

6.1 Các lớp chính

- **NgoiuDung**: tài khoản, vai trò, trạng thái (UC01–UC06).
- **HangHoa**, **NhomHangHoa**, **DonViTinh**: danh mục hàng (UC15–UC18).
- **NhaCungCap**, **KhachHang**: đối tác (UC07–UC14).
- **Kho**, **TonKho**: kho và tồn (UC19–UC21, nhập/xuất).
- **PhieuNhapKho**, **ChiTietPhieuNhap**: phiếu nhập (UC22–UC23).
- **PhieuXuatKho**, **ChiTietPhieuXuat**: phiếu xuất (UC24–UC25).
- **PhieuKiemKe**, **ChiTietKiemKe**: kiểm kê.
- **LichSuThaoTac**: ghi log.

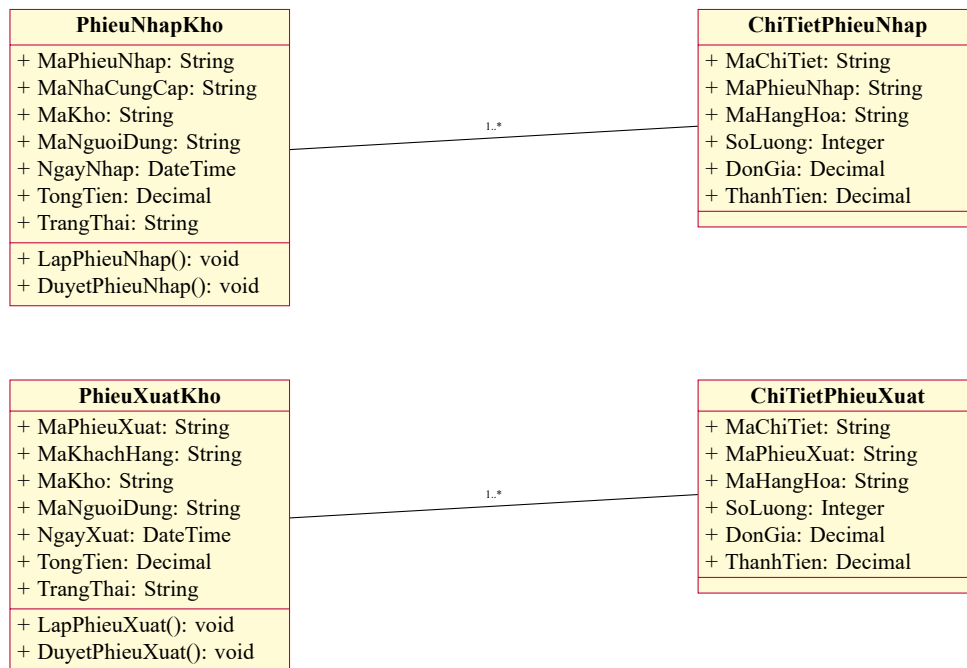
6.2 Sơ đồ lớp tổng thể

6.2.1 Danh mục (Master)



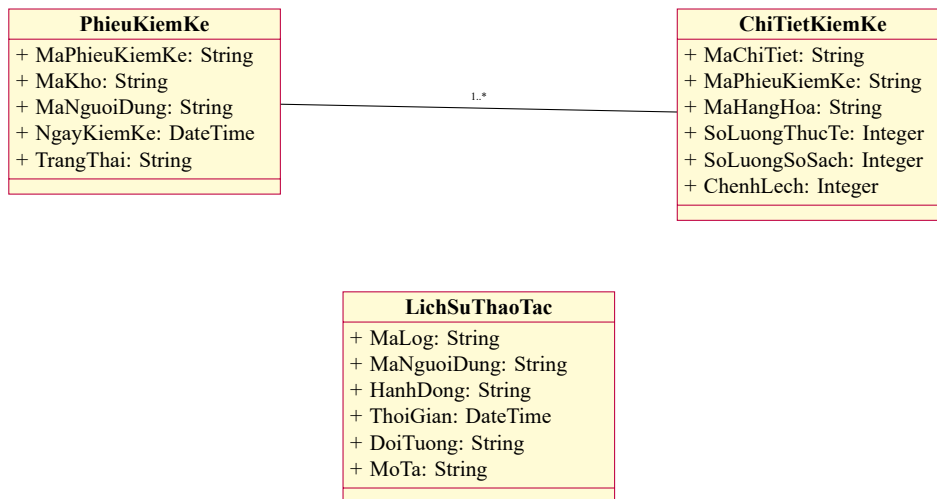
Hình 6.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)

6.2.2 Nghiệp vụ nhập xuất



Hình 6.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho

6.2.3 Kiểm kê và log

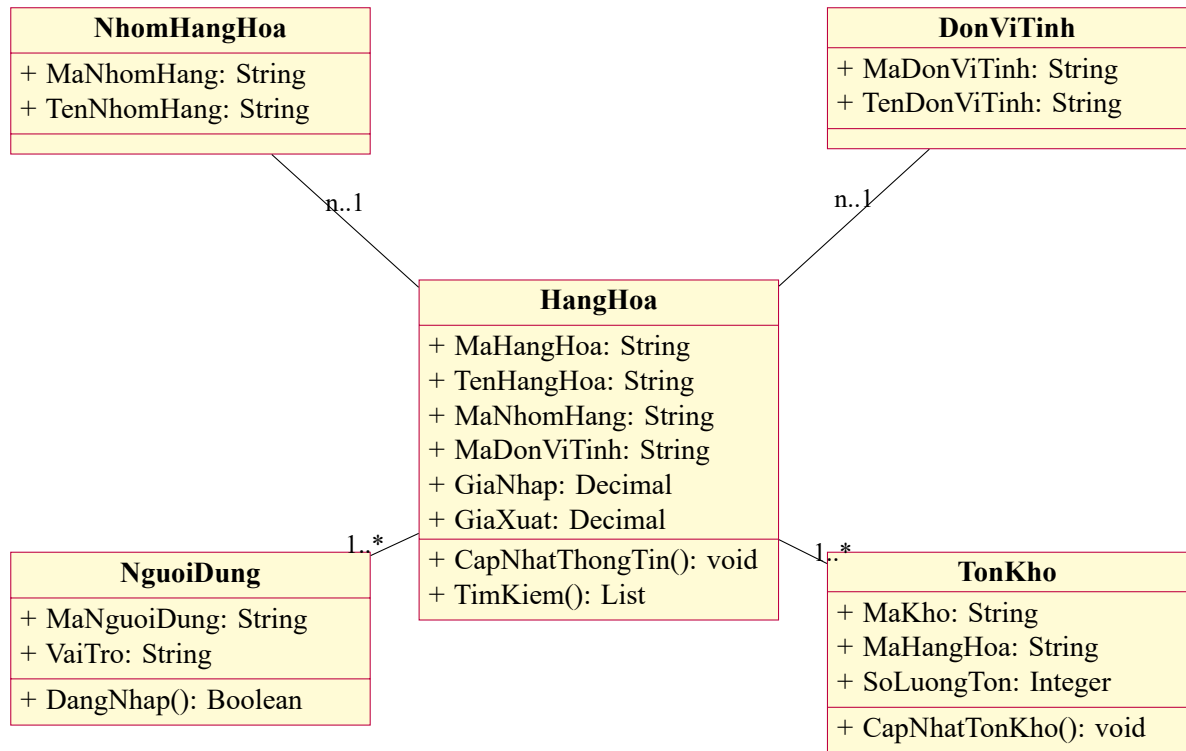


Hình 6.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

6.3 Class diagram trong use case

6.3.1 UC15 – Thêm hàng hóa

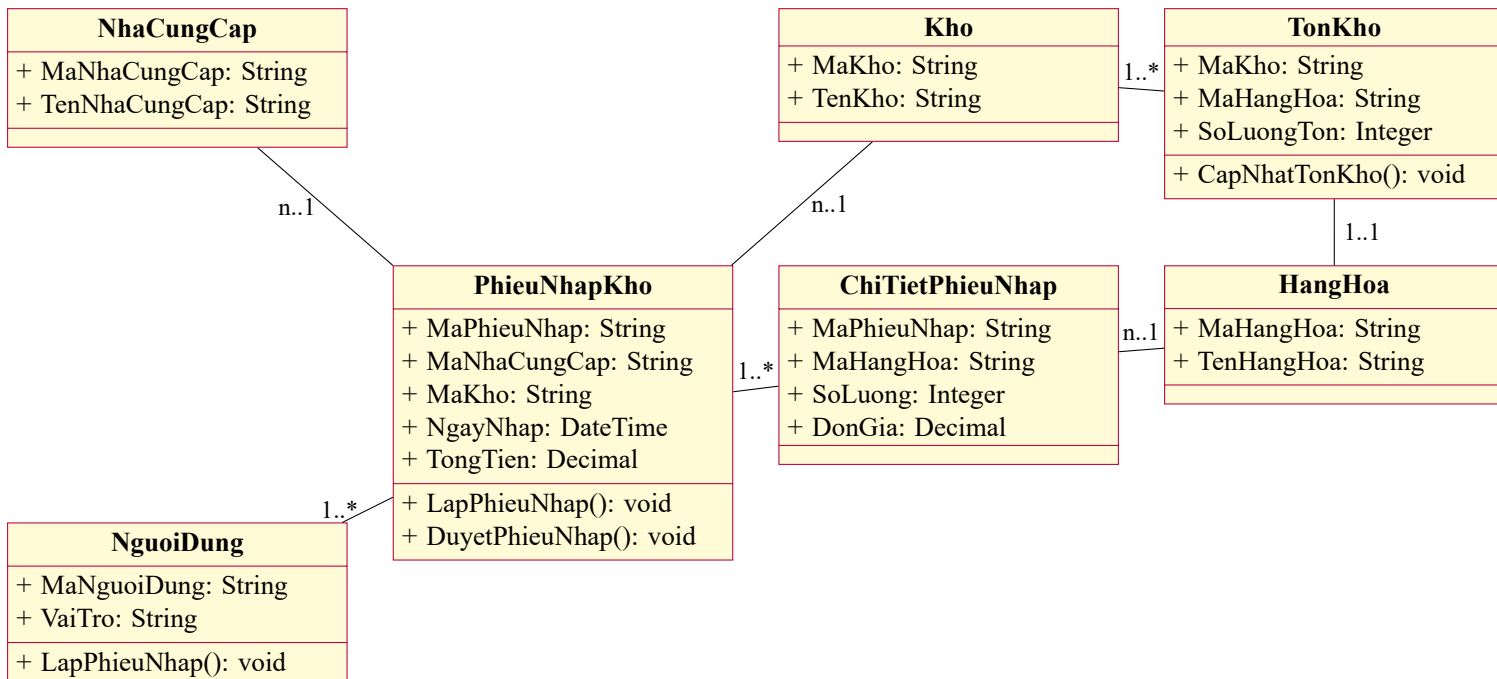
Lớp: NguoiDung, HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho.



Hình 6.4: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC15 – Thêm hàng hóa

6.3.2 UC22 – Lập phiếu nhập

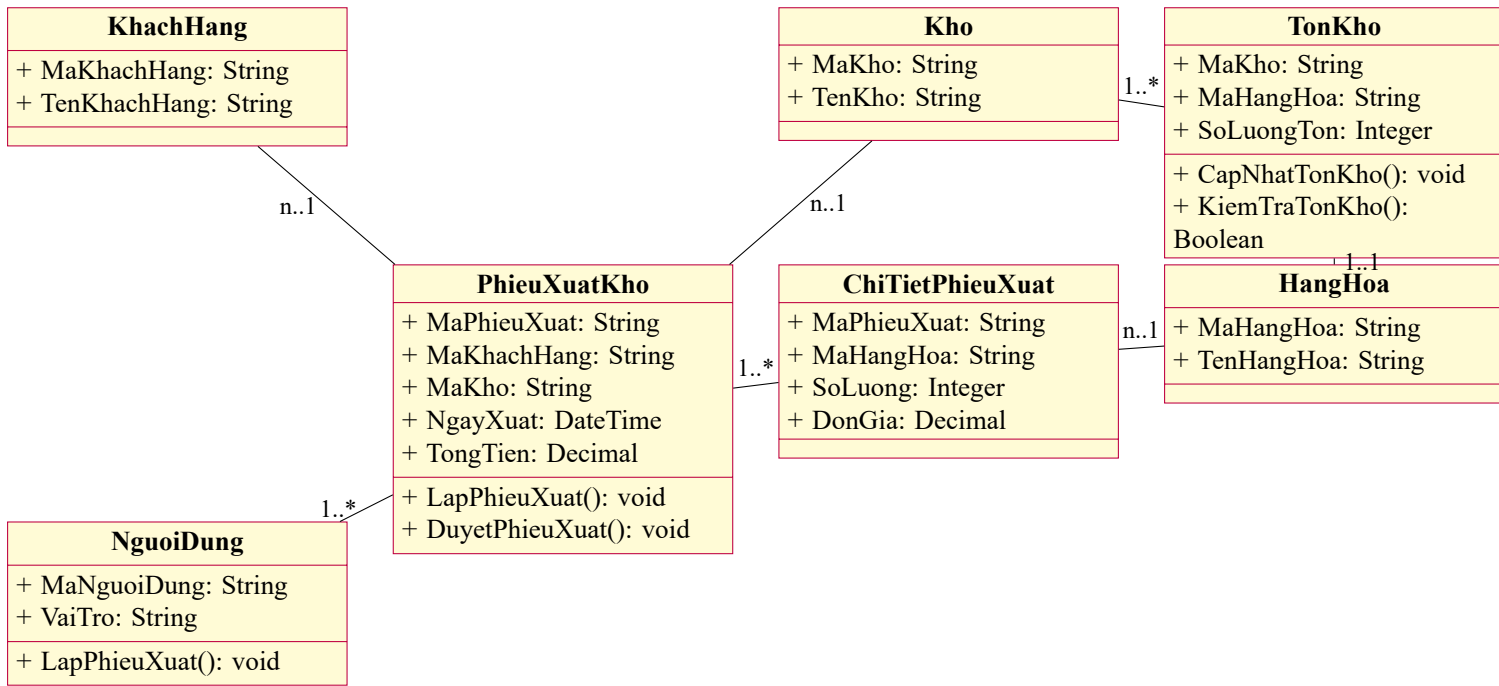
Lớp: NguiDung, PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, NhaCungCap, Kho, HangHoa, TonKho.



Hình 6.5: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC22 – Lập phiếu nhập kho

6.3.3 UC24 – Lập phiếu xuất

Lớp: NguiDung, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, KhachHang, Kho, HangHoa, TonKho.



Hình 6.6: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC24 – Lập phiếu xuất kho

6.4 Bảng mô tả lớp (thiết kế chi tiết)

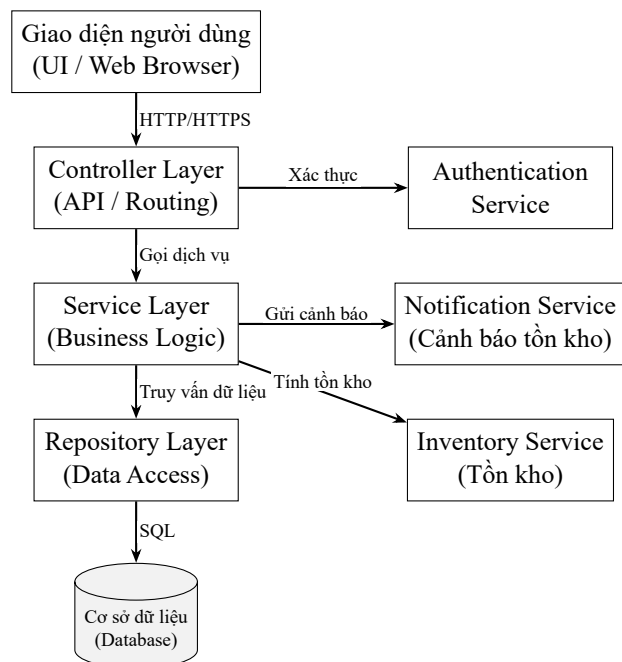
Lớp	Thuộc tính chính	Mô tả
NguoiDung	MaNguoiDung, TenDan-gNhap, MatKhou, HoTen, VaiTro, TrangThai	Tài khoản, phân quyền.
HangHoa	MaHangHoa, TenHangHoa, MaNhomHang, MaDonViT-inh, GiaNhap, GiaXuat, MoTa, TrangThai	Danh mục hàng.
NhomHangHoa	MaNhomHang, TenNhomHang, MoTa	Nhóm hàng.
DonViTinh	MaDonViTinh, TenDonViT-inh	Đơn vị tính.
NhaCungCap	MaNhaCungCap, TenNhaCungCap, DiaChi, SoDienThoai, Email	NCC.
KhachHang	MaKhachHang, TenKhachHang, DiaChi, SoDienThoai, Email, Ma-SoThue	Khách hàng.
Kho	MaKho, TenKho, DiaChi, NguoiPhuTrach, TrangThai	Kho.
PhieuNhapKho	MaPhieuNhap, MaNhaCung-Cap, MaKho, MaNguoiDung, NgayNhap, TongTien, TrangThai	Phiếu nhập.

Lớp	Thuộc tính chính	Mô tả
ChiTietPhieuNhap	MaChiTiet, MaPhieuNhap, MaHangHoa, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng nhập.
PhieuXuatKho	MaPhieuXuat, MaKhachHang, MaKho, MaNguoiDung, NgayXuat, TongTien, TrangThai	Phiếu xuất.
ChiTietPhieuXuat	MaChiTiet, MaPhieuXuat, MaHangHoa, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng xuất.
TonKho	MaKho, MaHangHoa, SoLuongTon, NgayCapNhat	Tồn theo kho–hàng.
LichSuThaoTac	MaLog, MaNguoiDung, HanhDong, ThoiGian, DoiTuong	Log.

6.5 Quan hệ chính

- NguoiDung 1–n PhieuNhapKho / PhieuXuatKho.
- NhaCungCap 1–n PhieuNhapKho; KhachHang 1–n PhieuXuatKho.
- Phieu 1–n ChiTiet; ChiTiet n–1 HangHoa.
- Kho 1–n TonKho; HangHoa 1–n TonKho.

6.6 Component (kiến trúc)



Hình 6.7: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

6.7 Kết luận chương

Class diagram hoàn thiện bước phân tích/thiết kế hướng đối tượng sau use case – activity – sequence. Chương 7: CSDL và giao diện.

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau class diagram, chuyển sang CSDL (bảng từ lớp) và **giao diện** (màn hình theo use case).

7.1 Mô hình quan hệ tổng thể

Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý kho hàng được thiết kế theo mô hình quan hệ, bao gồm 15 bảng chính. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

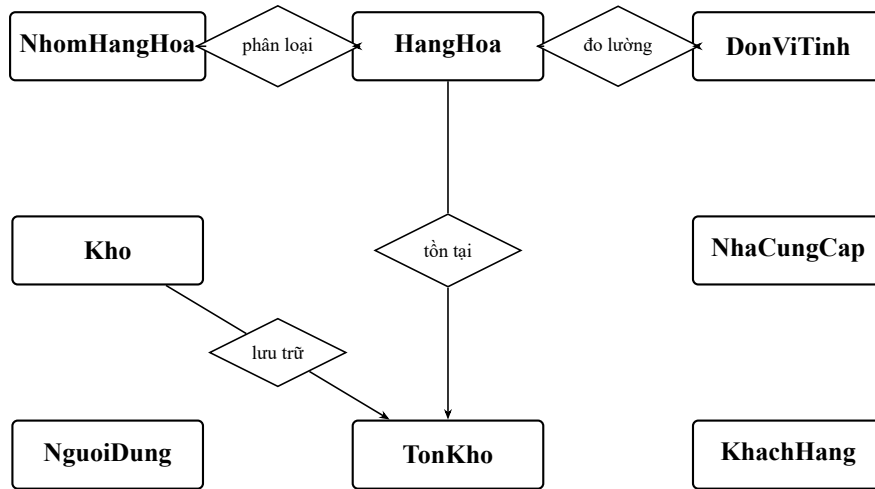
Bảng dưới đây liệt kê các bảng chính và mô tả chức năng:

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Lưu thông tin tài khoản người dùng: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Lưu thông tin hàng hóa: mã, tên, mã nhóm, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Lưu thông tin nhóm hàng hóa: mã, tên, mô tả. Phục vụ phân loại hàng.
DonViTinh	Lưu đơn vị tính: mã, tên (cái, kg, hộp, thùng...).
NhaCungCap	Lưu thông tin nhà cung cấp: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ.
KhachHang	Lưu thông tin khách hàng: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, người liên hệ.
Kho	Lưu thông tin kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Lưu phiếu nhập kho: mã, mã NCC, mã kho, người lập, ngày nhập, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Lưu chi tiết nhập: mã phiếu, mã hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Lưu phiếu xuất kho: mã, mã khách, mã kho, người lập, ngày xuất, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuXuat	Lưu chi tiết xuất: mã phiếu, mã hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Lưu phiếu kiểm kê: mã, mã kho, người kiểm, ngày kiểm, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Lưu chi tiết kiểm kê: mã phiếu, mã hàng, số lượng thực tế, số sổ sách, chênh lệch.
TonKho	Lưu tồn kho: mã kho, mã hàng, số lượng tồn, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Lưu log thao tác: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

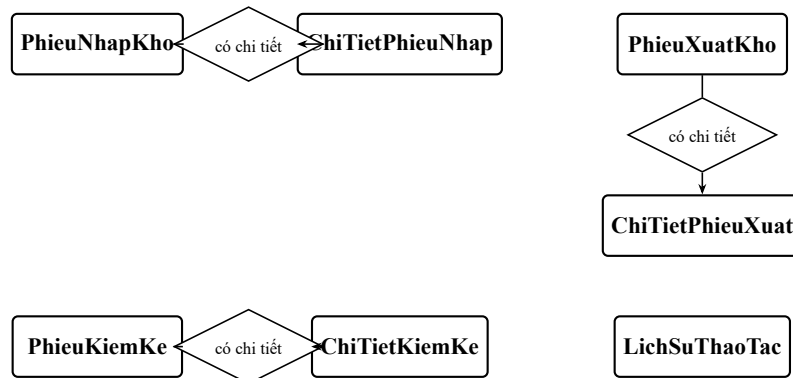
Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) được trình bày thành hai sơ đồ con để tránh chồng chéo và dễ quan sát:

- **ERD danh mục (Master Data):** mô tả các bảng dữ liệu nền tảng bao gồm NguoiDung, HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, NhaCungCap, KhachHang, Kho, TonKho.

- **ERD nghiệp vụ (Transaction):** mô tả các bảng giao dịch bao gồm PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, LichSuThaoTac.



Hình 7.1: Sơ đồ ERD – Danh mục (Master Data)



Hình 7.2: Sơ đồ ERD – Nghiệp vụ (Transaction)

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Bảng HangHoa lưu thông tin chi tiết của từng mặt hàng trong kho. Đây là bảng trung tâm, được tham chiếu bởi nhiều bảng khác.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	Khóa chính, mã hàng hóa (duy nhất).
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Tên hàng hóa, không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến bảng NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến bảng DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	Giá nhập trung bình, ≥ 0 .
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	Giá xuất bán, ≥ 0 .

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MoTa	NVARCHAR(500)	Mô tả chi tiết hàng hóa (có thể null).
TrangThai	BIT	Trạng thái: 1 = đang sử dụng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Bảng TonKho lưu số lượng tồn kho của từng hàng hóa tại từng kho. Bảng này được cập nhật tự động khi nhập/xuất/kiểm kê.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	Khóa chính + khóa ngoại đến Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	Khóa chính + khóa ngoại đến HangHoa.
SoLuongTon	INT	Số lượng tồn kho hiện tại, ≥ 0 .
NgayCapNhat	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

Khóa chính: (MaKho, MaHangHoa) – khóa chính phức hợp, đảm bảo mỗi cặp kho–hàng chỉ có một bản ghi tồn kho.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho

Bảng PhieuNhapKho lưu thông tin phiếu nhập kho. Trạng thái phiếu quản lý quy trình duyệt.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaPhieuNhap	VARCHAR(20)	Khóa chính, mã phiếu nhập (duy nhất).
MaNhaCungCap	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến NhaCungCap, không null.
MaKho	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến Kho, không null.
MaNguoiDung	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến NguoiDung (người lập), không null.
NgayNhap	DATETIME	Ngày lập phiếu nhập, không null.
TongTien	DECIMAL(18,2)	Tổng giá trị phiếu nhập, ≥ 0 .
TrangThai	VARCHAR(20)	Trạng thái: Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã hủy.

7.2.4 Bảng PhieuXuatKho

Bảng PhieuXuatKho lưu thông tin phiếu xuất kho, cấu trúc tương tự phiếu nhập nhưng liên kết với khách hàng thay vì nhà cung cấp.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaPhieuXuat	VARCHAR(20)	Khóa chính, mã phiếu xuất (duy nhất).
MaKhachHang	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến KhachHang, không null.
MaKho	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến Kho, không null.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNguoiDung	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến NguoiDung (người lập), không null.
NgayXuat	DATETIME	Ngày lập phiếu xuất, không null.
TongTien	DECIMAL(18,2)	Tổng giá trị phiếu xuất, ≥ 0 .
TrangThai	VARCHAR(20)	Trạng thái: Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã hủy.

7.3 Thiết kế giao diện

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ứng dụng web với giao diện thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, responsive trên cả máy tính và máy tính bảng. Các màn hình chính bao gồm:

- **Màn hình đăng nhập:** Form nhập tên đăng nhập, mật khẩu, nút “Đăng nhập”. Sau khi đăng nhập, hệ thống chuyển hướng đến giao diện phù hợp với vai trò.
- **Trang chủ / Dashboard:** Hiện thị tổng quan: số lượng hàng hóa, tổng giá trị tồn kho, phiếu nhập/xuất chờ duyệt, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Quản lý hàng hóa:** Danh sách hàng hóa dạng bảng với phân trang, form thêm/sửa hàng hóa, bộ lọc theo nhóm hàng và trạng thái, nút tìm kiếm và xuất Excel.
- **Quản lý nhà cung cấp / khách hàng:** Danh sách đối tác, form thêm/sửa, tìm kiếm theo tên hoặc mã.
- **Quản lý kho:** Danh sách kho, form thêm/sửa kho, xem chi tiết tồn kho tại từng kho.
- **Quản lý nhập kho:** Danh sách phiếu nhập với bộ lọc theo trạng thái và ngày, form lập phiếu nhập (chọn NCC, kho, thêm dòng hàng), form chi tiết phiếu và nút duyệt/từ chối.
- **Quản lý xuất kho:** Danh sách phiếu xuất, form lập phiếu xuất (chọn khách hàng, kho, thêm dòng hàng với kiểm tra tồn kho), form chi tiết và nút duyệt/từ chối.
- **Quản lý kiểm kê:** Danh sách phiếu kiểm kê, form lập phiếu kiểm kê (chọn kho, nhập số lượng thực tế), hiện thị chênh lệch tự động.
- **Quản lý tài khoản:** Danh sách tài khoản, form thêm/sửa, phân quyền (chỉ quản trị viên).

7.4 Kết luận chương

Chương 7 đã trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu với mô hình quan hệ tổng thể gồm 15 bảng, đặc tả chi tiết 4 bảng quan trọng (HangHoa, TonKho, PhieuNhapKho, PhieuXuatKho) với đầy đủ thuộc tính, kiểu dữ liệu và ràng buộc. Cuối cùng, mô tả thiết kế giao diện với 9 màn hình chính. Kết hợp với các chương trước, báo cáo đã hoàn thiện phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho hàng từ khâu khảo sát hiện trạng, mô tả nghiệp vụ, phân tích chức năng, phân tích hành vi và tương tác, đến thiết kế chi tiết các lớp, cơ sở dữ liệu và giao diện.